

DOCUMIND — ESPECIFICACIÓN DE API Y SERVICIOS

Entregable Oficial 02.10 (Fase de Diseño) | MySQL + HeidiSQL + Google Gemini API

1. Introducción y Convenciones Generales de la API

Este documento contiene la especificación formal de la API REST para el sistema **DocuMind V1.0**. La interfaz de programación está diseñada utilizando la arquitectura REST bajo el stack tecnológico de **Node.js y Express.js**. La API gestiona datos altamente relacionales sobre una persistencia **MySQL** e implementa procesamiento inteligente e interactivo mediante la integración directa de los servicios cloud de **Google Gemini API** (modelos gemini-1.5-flash y text-embedding-004) y la base de datos vectorial de alto rendimiento **Pinecone** para la arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Estándares de Seguridad e Intercambio

- **Formato de Datos:** Todas las peticiones y respuestas se intercambian exclusivamente en formato application/json.
- **Seguridad (JWT):** Los endpoints protegidos requieren el envío de un token JSON Web Token en la cabecera HTTP: Authorization: Bearer <token>.
- **Códigos de Estado HTTP estándar:** 200 OK (éxito), 201 Created (creación exitosa), 400 Bad Request (error de validación), 401 Unauthorized (token faltante o inválido), 403 Forbidden (privilegios insuficientes) y 500 Internal Server Error (falla crítica en el servidor o caída de la API de IA).

Nota de Seguridad Crítica: Las credenciales de base de datos MySQL, credenciales de Pinecone Vector DB, y la API Key privada de Google Gemini se administran estrictamente en el backend mediante variables de entorno utilizando un archivo local .env. Queda estrictamente prohibido exponer estas claves en el frontend de React.js o subirlas a repositorios públicos de Git para cumplir con el requisito RNF-01 del proyecto.

2. Módulo de Autenticación y Gestión de Repositorios

POST /api/auth/login

Descripción: Autentica las credenciales del analista y genera un token JWT temporal para autorizar peticiones protegidas.

Parámetro / Cabecera	Tipo	Ubicación	Requerido	Descripción
email	String	Request Body	Sí	Correo institucional del analista.
password	String	Request Body	Sí	Contraseña plana para validar con bcrypt.

```
// POST /api/auth/login -> HTTP 200 OK { "ok": true, "token":  
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJid_user...", "usuario": { "id": 1, "nombre": "Diana Legal  
Admin", "email": "diana.legal@documind.com", "rol": "LEGAL" } }
```

POST /api/repositories

Descripción: Crea un nuevo repositorio lógico o carpeta dentro del espacio de trabajo del usuario analista para aislar los archivos.

Parámetro / Cabecera	Tipo	Ubicación	Requerido	Descripción
Authorization	String	HTTP Header	Sí	Cabecera de autenticación 'Bearer <token>'.
nombre	String	Request Body	Sí	Nombre del repositorio (ej. 'Facturas Q3 2026').
descripcion	String	Request Body	No	Propósito de la carpeta de negocio.
departamento	String	Request Body	Sí	Filtro de área: 'Legal', 'Finanzas', o 'Selección'.

```
// POST /api/repositories -> HTTP 201 Created (Requiere JWT) { "ok": true, "mensaje": "Repositorio  
creado exitosamente en MySQL", "repositorio": { "id": 8, "nombre": "Facturas Q3 2026", "descripcion":  
"Gastos operativos del tercer trimestre", "departamento": "Finanzas", "usuario_id": 1, "creado_en":  
"2026-09-05T19:30:00.000Z" } }
```

3. Módulo de Ingesta, Extracción y Procesamiento de IA

POST /api/documents/upload

Descripción: Recibe un archivo (PDF, DOCX, TXT) de hasta 15MB, lo almacena físicamente en Cloud Storage, extrae el texto plano en backend, invoca a Google Gemini (gemini-1.5-flash) para la clasificación automática, generación de metadatos JSON y resumen, y finalmente vectoriza y almacena en MySQL y Pinecone.

Parámetro / Cabecera	Tipo	Ubicación	Requerido	Descripción
Authorization	String	HTTP Header	Sí	Cabecera de autenticación 'Bearer <token>'.
file	Binary	Multipart Form	Sí	Archivo original PDF, DOCX o TXT a procesar (Máx 15MB).
repositorio_id	Integer	Multipart Form	Sí	ID de la carpeta MySQL de destino.

```
// POST /api/documents/upload -> HTTP 201 Created (Procesamiento de IA Completado) { "ok": true,
"mensaje": "Archivo procesado, clasificado y vectorizado exitosamente", "documento": { "id": 42,
"nombre_archivo": "factura_servicios_publicos.pdf", "url_descarga":
"https://storage.googleapis.com/documind-bucket/factura_servicios_publicos.pdf",
"categoria_detectada": "Factura", "score_confianza": 98.50, "resumen_ia": "Factura de servicios
públicos de la empresa ESSA por valor de 450,000 COP con vencimiento en octubre.",
"estado_procesamiento": "COMPLETADO" }, "metadatos_extraidos": { "emisor_nit": "890.201.223-4",
"valor_total": 450000.00, "impuestos": 71850.00, "fecha_vencimiento": "2026-10-15" } }
```

4. Módulo de Chat Conversacional RAG y Analíticas

POST /api/chat/query

Descripción: Recibe una pregunta en lenguaje natural, consulta Pinecone para recuperar los fragmentos documentales más relevantes de forma semántica, construye el prompt de contexto para Gemini y retorna una respuesta basada estrictamente en tus fuentes, citando de manera honesta el nombre de los archivos origen.

Parámetro / Cabecera	Tipo	Ubicación	Requerido	Descripción
Authorization	String	HTTP Header	Sí	Cabecera de autenticación 'Bearer <token>'.
query	String	Request Body	Sí	Pregunta del analista (ej. '¿Qué candidatos dominan React y Python?').
repositorio_id	Integer	Request Body	No	Opcional: Limita la búsqueda semántica a una carpeta específica.

```
// POST /api/chat/query -> HTTP 200 OK (Consulta RAG Completada) { "ok": true, "respuesta": "Con base en las Hojas de Vida cargadas, el candidato Carlos Mendoza domina React y Python, contando con 4 años de experiencia laboral.", "fuentes_citadas": [ { "documento_id": 14, "nombre_archivo": "hv_candidato_carlos_mendoza.pdf", "fragmento_recuperado": "candidato con 4 años de experiencia en React, Python y MySQL...", "pagina": 1 } ] }
```

GET /api/dashboard/metrics

Descripción: Genera indicadores de rendimiento sobre el repositorio y logs de fallas de la IA (accesible para administradores de TI).

Parámetro / Cabecera	Tipo	Ubicación	Requerido	Descripción
Authorization	String	HTTP Header	Sí	Cabecera de autenticación 'Bearer <token>' con rol 'ADMIN'.

```
// GET /api/dashboard/metrics -> HTTP 200 OK (Exclusivo Administrador) { "ok": true, "kpis": { "total_documentos": 120, "procesamiento_exitoso_porcentaje": 95.83, "documentos_procesados_ok": 115, "documentos_fallidos": 5, "distribucion_categorias": { "Contrato": 40, "Factura": 50, "Hoja de Vida": 25, "Otros": 5 } }, "logs_recientes_fallos": [ { "id": 5, "documento_id": 101, "mensaje_error": "Gemini API quota exceeded", "severidad": "ERROR", "creado_en": "2026-09-04T18:05:00.000Z" } ] }
```